



Escuela Politécnica Nacional

Tarea 03: Prototipado

APLICACIONES MÓVILES

Nombres: Belén Raura,
Edison Quishpe , Kenneth Yar
, Mateo Coronado

Fecha: 21/04/2026

1. Planificación (SDLC): Requerimientos del Sistema

Levantamiento de Requerimientos: SanaYa (v1.0)

Empresa: Netrunners

Producto: App Médica “SanaYa” (Agendamiento e Historia Clínica)

Plataforma: Multiplataforma (Android/iOS)

A. Requerimientos Funcionales (RF)

Lo que el usuario podrá hacer (Funcionalidad)

Estos definen las acciones específicas que la aplicación debe ejecutar para el usuario.

1. RF-01: Gestión de Citas (Core): El sistema debe permitir a los pacientes visualizar la disponibilidad de los médicos en tiempo real y reservar un horario específico.
2. RF-02: Prevención de Double-booking: El sistema debe validar automáticamente que un médico no tenga dos citas asignadas en el mismo bloque de fecha y hora.
3. RF-03: Cancelación de Servicios: El paciente debe tener la opción de cancelar una cita agendada, liberando automáticamente el espacio en la base de datos para otros usuarios.
4. RF-04: Registro de Historia Clínica: El sistema debe proporcionar al médico un formulario para registrar el motivo de la consulta y el diagnóstico final de cada atención.
5. RF-05: Consulta de Historial: El paciente debe poder visualizar un listado cronológico de todas sus consultas pasadas y diagnósticos recibidos.
6. RF-06: Autenticación de Usuarios: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios y el inicio de sesión seguro mediante credenciales (email y contraseña).

B. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Cómo se sentirá la aplicación (Calidad y Seguridad)

Estos definen las propiedades y restricciones del sistema (el "cómo" debe funcionar).

1. RNF-01: Seguridad de Datos: Todas las contraseñas de los usuarios deben ser almacenadas utilizando métodos de encriptación (hashing) para cumplir con los estándares de seguridad básica solicitados.
2. RNF-02: Integridad Referencial: La base de datos debe mantener una relación estricta de uno a muchos entre el paciente y sus registros clínicos para evitar la

pérdida de trazabilidad de la información.

3. RNF-03: Disponibilidad de Interfaz: La sección de "Mi Perfil" debe cargar y mostrar el resumen de las próximas citas en un tiempo menor a 2 segundos para garantizar una buena experiencia de usuario.
4. RNF-04: Diseño Responsivo: La vista de la tabla de horarios debe ser adaptable para que el paciente pueda agendar citas fácilmente desde dispositivos móviles.

2. Diseño - Ciclo UX (Ecuador)

A. Investigación: Desafíos, Problemas y Necesidades

La investigación para el contexto ecuatoriano revela desafíos estructurales y de comportamiento del usuario local:

- **Brecha de Confianza en la Gestión Digital:** El usuario ecuatoriano suele preferir la confirmación humana por temor a errores en sistemas automáticos.

Desafío: Mitigar la incertidumbre del agendamiento mediante notificaciones inmediatas [1].

- **Centralización y Desplazamiento:** Existe una alta concentración de especialistas en Quito y Guayaquil, obligando a usuarios de otras provincias a desplazarse.

Problema: La dificultad de visualizar disponibilidad de especialistas sin una búsqueda geolocalizada eficiente [2].

- **Fragmentación del Historial Clínico:** En el sistema de salud local (público y privado), el paciente es el responsable de cargar sus exámenes físicos, los cuales se pierden con facilidad [3].

Necesidad: Un repositorio digital centralizado que cumpla con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) de Ecuador.

B. Perfil de Usuario (User Persona)

Nombre: "Julián, el Profesional Urbano"

- **Edad/Ubicación:** 28 años, residente en Quito (Sector La Carolina).
- **Perfil:** Usuario de aplicaciones como "Deuna!" para pagos y servicios. Valora la inmediatez para no interrumpir su jornada laboral con trámites burocráticos [4].
- **Objetivo:** Agendar una cita con un traumatólogo en menos de 2 minutos y tener su diagnóstico a mano para la próxima consulta de control.

C. Ideación: Soluciones y Decisiones UI

Para responder a los hallazgos locales, planteamos soluciones que refuercen la seguridad y la claridad:

- **Solución 1: "Reserva Blindada" (Anti-Double Booking):** Implementación de una validación atómica en el backend para garantizar que el turno seleccionado por Julián sea bloqueado instantáneamente, eliminando el error de cruce de citas.
- **Solución 2: Línea de Tiempo de Salud:** Una vista cronológica de consultas (Historia Clínica Simplificada) que permita al usuario ver sus diagnósticos pasados, eliminando la dependencia del papel.

Decisiones de Interfaz (UI)

Elemento	Decisión	Justificación Local
Paleta de Colores	Verde agua y Blanco Clínico.	Colores que en la cultura ecuatoriana se asocian con instituciones de salud formales y confiables [5].
Tipografía	Space Grotesk.	Excelente legibilidad en dispositivos móviles de gama media y alta, comunes en el mercado local.
Iconografía	Estilo contorneado (Outline).	Simplicidad visual para reducir la carga cognitiva de usuarios que no están familiarizados con apps médicas complejas.

Referencias Bibliográficas

1. **Nielsen, J. (1994).** *Usability Inspection Methods*. John Wiley & Sons. [Base para la reducción de la incertidumbre mediante feedback inmediato del sistema].
2. **MSP Ecuador (2025).** *Estrategia Nacional de Salud Digital*. Ministerio de Salud Pública. [Lineamientos sobre la accesibilidad y geolocalización de servicios de salud en el país].
3. **Patterson, E. S. (2017).** *Health Information Technology: Digital Record Systems*. [Respalda la necesidad de centralizar datos para evitar la pérdida de información clínica].
4. **INEC (2024).** *Encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. [Datos de uso de smartphones en sectores urbanos de Ecuador].
5. **Registro Oficial de Ecuador (2021).** *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)*. [Marco legal que rige las decisiones de seguridad y privacidad en la UI].